PROJETO DE PORTFÓLIO

Radar de Margem

Do dado sintético ao alerta que pode ser investigado.

Python + SQL + estatística robusta + painel interativo

Uma demonstração reproduzível de engenharia, análise e automação de dados. Sem APIs pagas.

100% SINTÉTICO • SEM DADOS EMPRESARIAIS

Faturamento sozinho não conta tudo

Um desconto pode sustentar vendas e comprimir margem.

Um custo maior pode transformar uma venda em prejuízo bruto.

Uma queda de volume pode passar despercebida no total.

Objetivo: priorizar investigação com evidências, sem automatizar decisões comerciais.

02 / SIMULAÇÃO

Dados que permitem conferir a resposta

540 registros: 180 dias × 3 categorias.

Seed 42, datas fixas e hash SHA-256 da base.

12 cenários conhecidos: desconto, custo e volume.

Rótulos separados: o detector não recebe a resposta.

Não são dados da NEOOH nem de outra empresa. Não há impacto de negócio real medido.

Uma arquitetura pequena e verificável

01 Gerar e validar

Chaves, tipos, datas e limites de domínio.

02 Calcular em SQL

Receita após desconto, custo e lucro bruto.

03 Detectar e explicar

Mediana e MAD das 28 observações anteriores.

04 Entregar e avaliar

Painel offline, CSV e relatório reproduzível.

O produto em execução



Filtros por categoria e período. Margem ponderada, alertas com referência e exportação CSV.

Cada alerta mostra a comparação

Exemplo sintético: Casa, 07/03/2026

13,1% de margem
39,1% de mediana anterior

Queda acima do limite de 8 pontos percentuais: investigar.

Regra de margem: queda > max(8 p.p., 4 × 1,4826 × MAD).
Volume: abaixo de 45% da mediana anterior.

Desvio é evidência para análise. Não é prova automática da causa.

Resultado medido, escopo explícito

12 / 12

anomalias detectadas em 456 observações avaliadas.

0 falsos positivos • 0 falsos negativos

6 testes aprovados: cálculo, contratos, repetibilidade, histórico sem futuro, aquecimento e série normal.

Cenários fortes e planejados. Resultado de sanidade da simulação, não benchmark de produção.

O próximo passo é validar fora da simulação

Sem sazonalidade, impostos, devoluções ou ingestão real. Limiares demonstrativos; sem holdout independente.

Execute: python radar.py
Teste: python -m unittest discover -s tests -v

Código, dados sintéticos, documentação e painel no repositório Radar de Margem.

github.com/carlos1818augusto/
radar-de-margem

Construído com assistência de IA. Resultados verificados pela execução do código.